TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DIỆN QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Sinh viên thực hiện:

- Lê Quang Long – 23636861
- Nguyễn Cẩm Hà – 23634731
- Lục Vỹ Kiệt – 23631351
- Dương Hồng Phong -23725131

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số, việc ứng dụng phần mềm vào quản lý dữ liệu đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong quản lý thư viện. Các hệ thống quản lý thư viện giúp giảm thiểu sai sót thủ công, tăng tốc độ xử lý nghiệp vụ và hỗ trợ thống kê hiệu quả.

Đồ án này được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng một hệ thống giao diện quản lý thư viện giúp mô phỏng các chức năng cơ bản như quản lý độc giả, quản lý sách, mượn trả và báo cáo.

Thông qua đồ án, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng lập trình web frontend, tổ chức dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm thực tế.

Mục Lục :

1. GIỚI THIỆU 2
2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG 3
2.1 Mục tiêu 3
2.2 Phạm vi 3
3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU 3

3.1 Actor 3
3.2 Use Case 4
4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 5
4.1 Kiến trúc 5
4.2 Sequence Diagram 6
4.3 ERD 7
5. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 7
6. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 8
7. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 8
8. KHÓ KHĂN 9
9. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 9
10. KẾT LUẬN 9
11. LINK GITHUB 10
1. Quy Trình Nhóm Thực Hiện 10
1. Giai đoạn phân tích yêu cầu 10
2. Giai đoạn phân công nhiệm vụ 10
3. Giai đoạn phát triển hệ thống 11
4. Giai đoạn kiểm thử 11

1. GIỚI THIỆU

Hệ thống quản lý thư viện là một phần mềm giúp hỗ trợ các hoạt động:

- Quản lý thông tin sách
- Quản lý độc giả
- Quản lý việc mượn và trả sách

- Thống kê dữ liệu

Trong đồ án này, hệ thống được xây dựng dưới dạng demo giao diện chạy phía client, dữ liệu lưu trữ bằng localStorage.

2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1 Mục tiêu

- Xây dựng dashboard quản lý thư viện
- Mô phỏng workflow nghiệp vụ
- Cho phép CRUD dữ liệu
- Hỗ trợ tìm kiếm và thống kê

2.2 Phạm vi

- Chỉ xây dựng frontend
- Không có backend
- Không có database thật

3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1 Actor

Admin

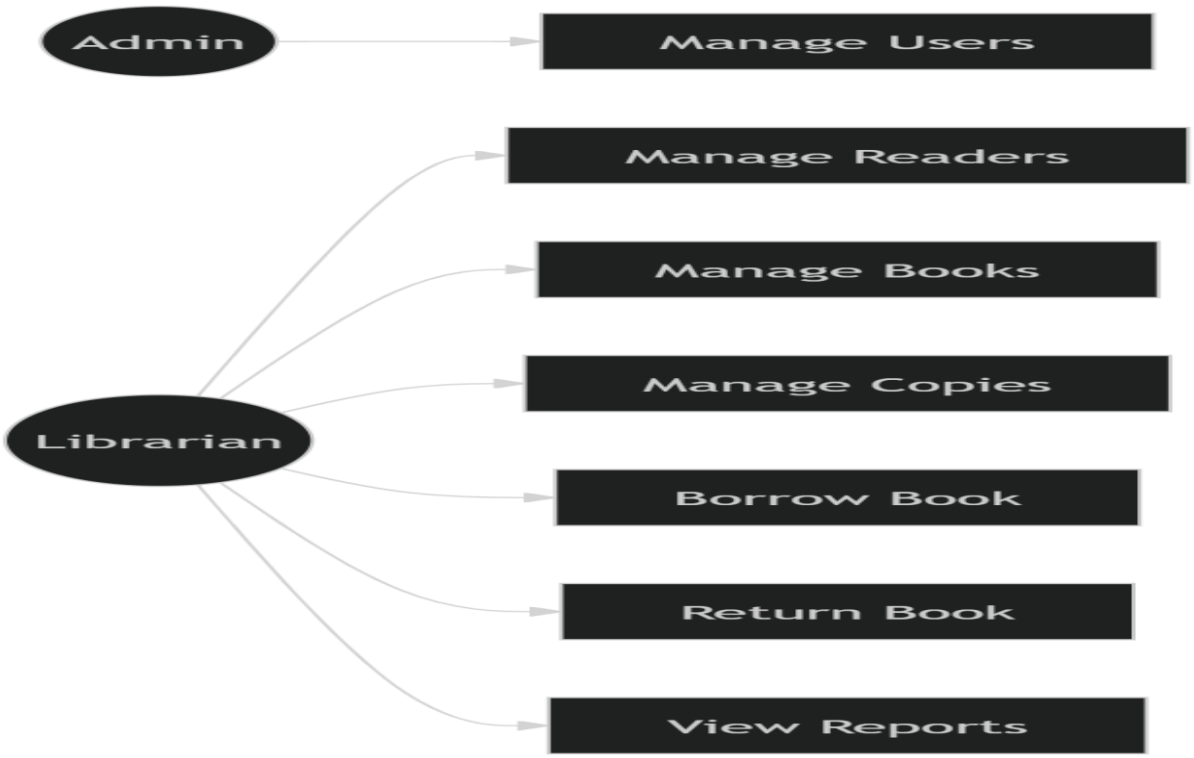
- Quản lý người dùng

Thủ thư

- Quản lý sách
- Quản lý độc giả
- Lập phiếu mượn

3.2 Use Case

Gợi ý vẽ:



Actor Librarian kết nối tới:

- Manage Readers
- Manage Books
- Manage Copies
- Borrow Book
- Return Book
- View Report

Actor Admin kết nối:

- Manage Users

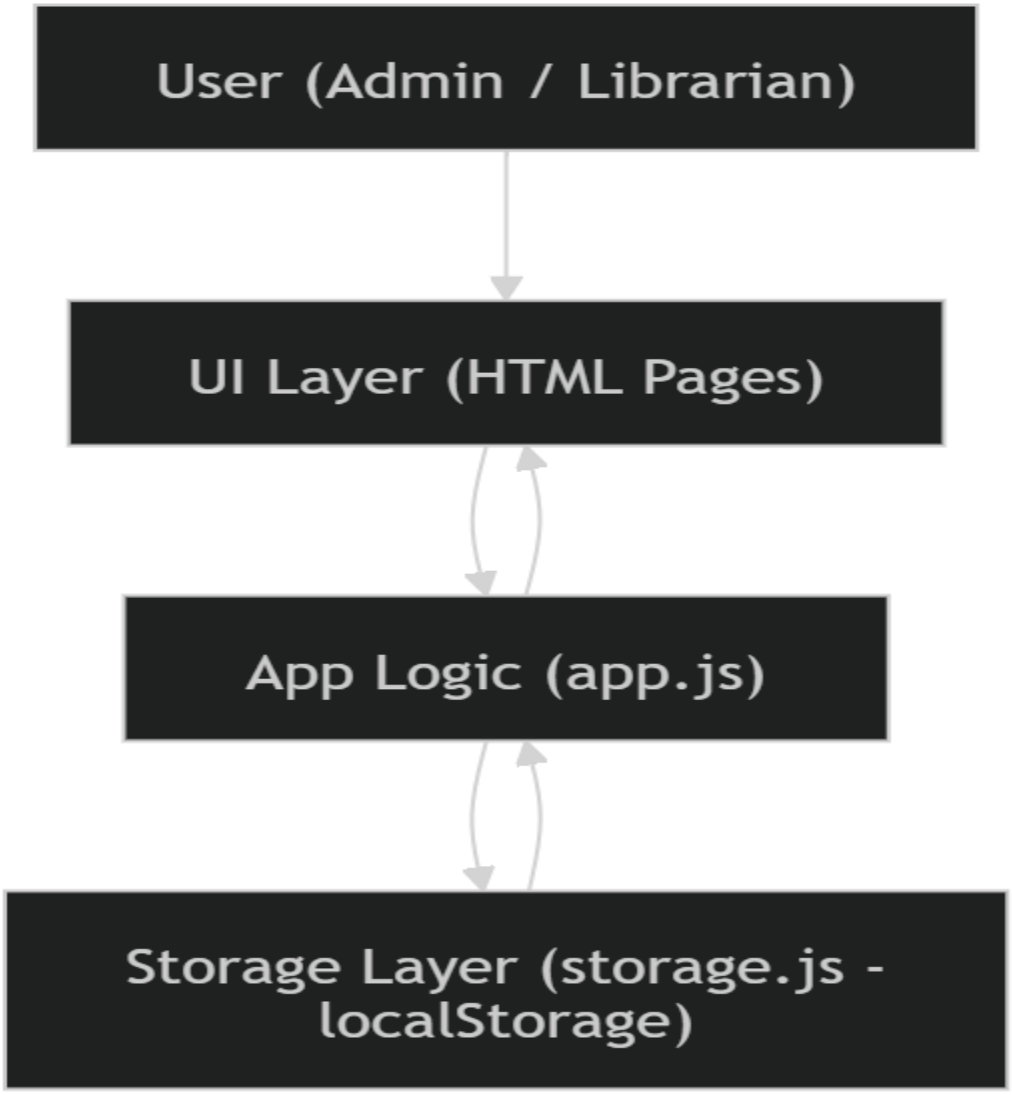
4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc

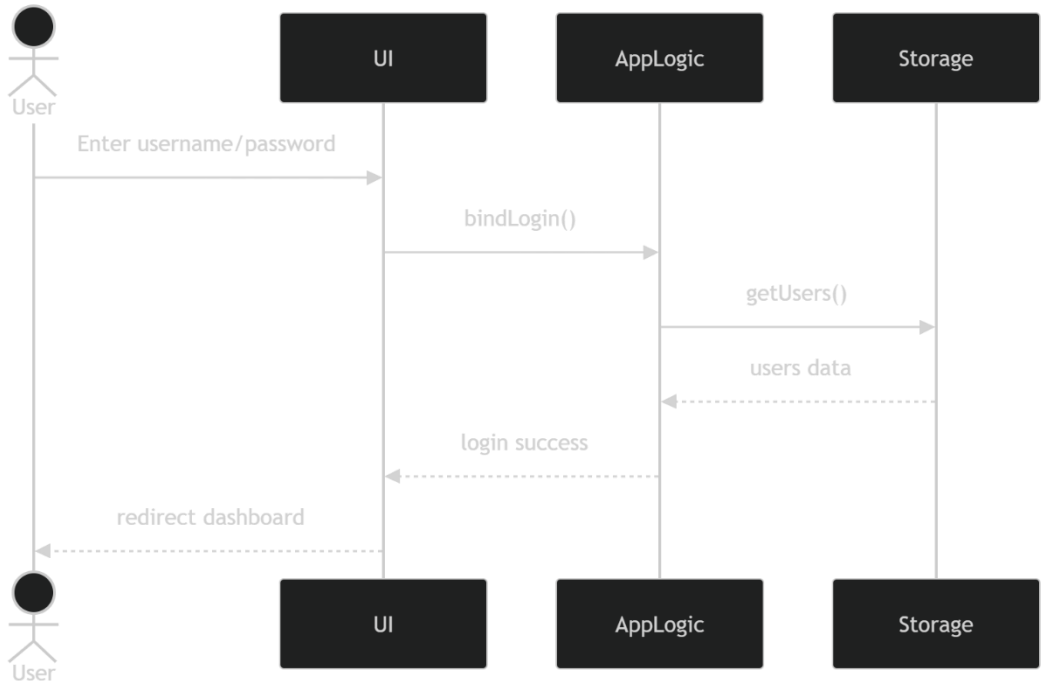
Mô hình:

Frontend Only Architecture

- UI Layer
- Logic Layer
- Storage Layer



4.2 Sequence Diagram

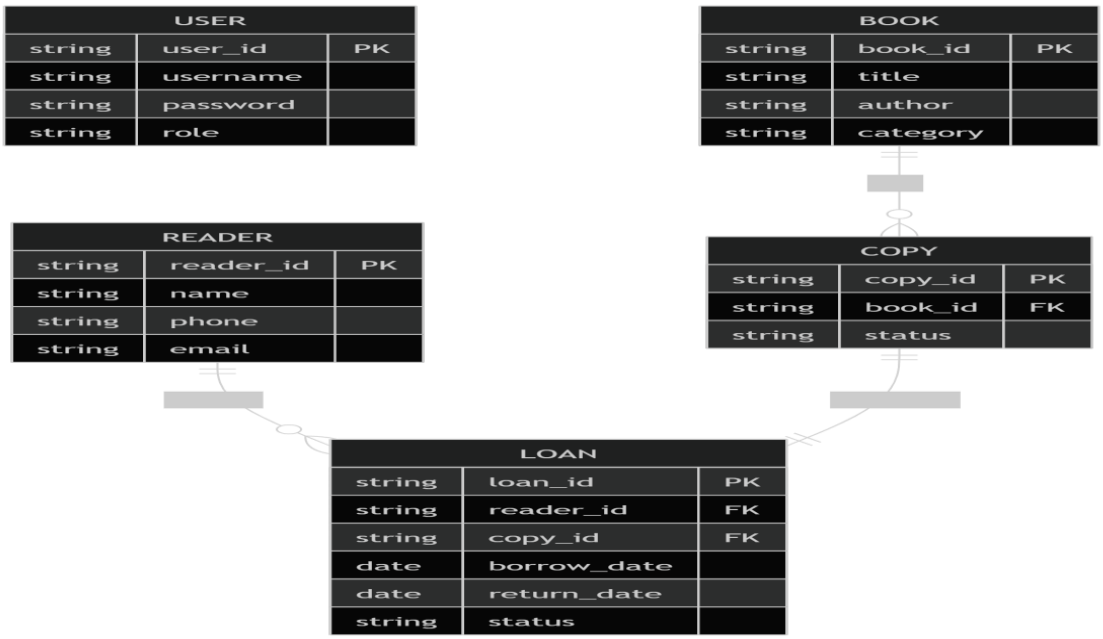


Gợi ý vẽ luồng:

Borrow Book

Librarian → UI → App Logic → Storage → Response

4.3 ERD



Gợi ý bảng:

Bảng nguồn	**Quan hệ**	**Bảng đích**	**Mô tả**
Book	1 – N	Copy	Một sách có nhiều bản sao
Reader	1 – N	Loan	Một độc giả có thể mượn nhiều lần
Copy	1 – 1	Loan	Một bản sao tại một thời điểm thuộc một phiếu mượn

5. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- HTML
- CSS
- JavaScript

- localStorage
- GitHub
- Cursor AI
- ChatGPT

6. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Phân tích yêu cầu

Đọc đề và xác định chức năng chính

Bước 2: Thiết kế giao diện

- Layout dashboard
- Form CRUD
- Table dữ liệu

Bước 3: Cài đặt logic

- Module storage
- Module app
- Module UI

Bước 4: Test

- Login
- CRUD
- Borrow/Return

7. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tự đánh giá: 8 / 10

Làm được

- Dashboard hoàn chỉnh
- Có workflow thư viện
- Có phân quyền
- Có báo cáo

Chưa làm được

- Backend
- Database
- Deploy

8. KHÓ KHĂN

- Debug localStorage
- Tổ chức state
- Responsive layout

9. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Viết backend NodeJS
- Dùng MySQL
- JWT Auth
- Chart thống kê

10. KẾT LUẬN

Đồ án giúp sinh viên:

- Hiểu workflow phần mềm
- Nâng kỹ năng frontend

- Làm quen project thực tế

Hệ thống có thể phát triển thành sản phẩm hoàn chỉnh trong tương lai.

11. LINK GITHUB

https://github.com/LongLe2115/vide_coding-2/tree/main

1. Quy Trình Nhóm Thực Hiện

1. Giai đoạn phân tích yêu cầu

Nhóm trưởng tiến hành đọc kỹ đề bài, xác định các chức năng chính của hệ thống như đăng nhập, quản lý độc giả, quản lý sách, mượn trả và báo cáo. Sau đó nhóm trưởng tổ chức trao đổi với các thành viên để thống nhất phạm vi thực hiện và hướng tiếp cận hệ thống. Các thành viên cùng tham gia thảo luận để hiểu rõ workflow nghiệp vụ thư viện trước khi bắt đầu thiết kế và lập trình.

2. Giai đoạn phân công nhiệm vụ

Nhóm trưởng phân công công việc dựa trên khả năng của từng thành viên:

- Lê Quang Long
  - Thiết kế kiến trúc hệ thống
  - Xây dựng logic xử lý chính (app.js)
  - Kiểm tra luồng mượn – trả sách
  - Tổng hợp và hoàn thiện source code
- Nguyễn Cẩm Hà
  - Thiết kế giao diện đăng nhập
  - Thiết kế form nhập dữ liệu
  - Hỗ trợ kiểm thử chức năng
- Lục Vỹ Kiệt
  - Thiết kế bảng hiển thị dữ liệu
  - Viết CSS layout dashboard

    - Tối ưu responsive
- Dương Hồng Phong
    - Xây dựng module lưu trữ dữ liệu localStorage
    - Hỗ trợ chức năng CRUD
    - Test và phát hiện lỗi

3. Giai đoạn phát triển hệ thống

Nhóm làm việc theo phương pháp chia nhỏ chức năng. Mỗi thành viên phát triển phần được giao, sau đó nhóm trưởng thực hiện tích hợp toàn bộ module để đảm bảo hệ thống hoạt động đúng luồng nghiệp vụ.

Trong quá trình làm việc, nhóm sử dụng GitHub để chia sẻ source code và theo dõi tiến độ. Đồng thời nhóm sử dụng các công cụ hỗ trợ như Cursor AI và ChatGPT để gợi ý giải pháp, sửa lỗi và tối ưu code.

4. Giai đoạn kiểm thử

Sau khi hoàn thành các chức năng chính, nhóm tiến hành kiểm thử:

- Kiểm thử đăng nhập hệ thống
- Kiểm thử thêm/sửa/xóa dữ liệu
- Kiểm thử mượn và trả sách
- Kiểm thử reset dữ liệu

Nhóm trưởng tổng hợp lỗi phát hiện được và phân công thành viên sửa lỗi tương ứng.